



APOSTILA Nº 1
TURMA: TOTALIDADE 09
COMPONENTE CURRICULAR: Matemática
PROFESSOR (A): Mikael Maronez
NOME DO ALUNO:

2021 – Centenário Paulo Freire.

EDUCAR É UM ATO DE AMOR. Paulo Freire

MATEMÁTICA – ESTATÍSTICA: MÉDIAS, TABELAS E GRÁFICOS

Apostila 1 • Totalidade 9 • Lendo e interpretando os números do dia a dia

⚠ ATENÇÃO — REGRA DA APOSTILA: todos os cálculos devem ser DEMONSTRADOS, na própria folha ou em folha anexa, sempre indicando o número da questão. Destaque a resposta final. Questões sem o desenvolvimento do cálculo não serão consideradas na correção.

AULA 1 (EM13MAT316) — Média aritmética e média ponderada

Qual foi o seu gasto médio com luz neste ano? Quanto um vendedor vende, em média, por dia? A MÉDIA resume vários valores em um só número e é a medida estatística mais usada no trabalho, no comércio e nas notícias.

MÉDIA ARITMÉTICA SIMPLES

Some tudo e divida pela quantidade.

Ex.: contas de luz R\$ 180, R\$ 200 e R\$ 220

Média = $(180 + 200 + 220) \div 3 = \text{R\$ } 200,00$.

MÉDIA PONDERADA (com pesos)

Valores mais importantes pesam mais.

Multiplique cada valor pelo peso, some e divida pela soma dos pesos.

Ex.: prova 6,0 (peso 3) e trabalho 8,0 (peso 2):

Média = $(6 \cdot 3 + 8 \cdot 2) \div 5 = 34 \div 5 = 6,8$.

► Exercícios – Aula 1

1) Um diarista recebeu na semana: R\$ 120, R\$ 135, R\$ 110, R\$ 150 e R\$ 125. Qual foi a diária média?

R.:

2) As contas de luz de uma casa no semestre foram: R\$ 180, R\$ 210, R\$ 195, R\$ 240, R\$ 225 e R\$ 150. Calcule o gasto médio mensal.

R.:

3) Em uma escola, a prova vale peso 3 e o trabalho vale peso 2. Um aluno tirou 6,0 na prova e 8,0 no trabalho. Calcule a média ponderada.

R.:

4) Um estudante teve médias 5,5 e 6,5 nos dois primeiros trimestres. A média anual dos três trimestres precisa ser 6,0. Qual a nota mínima que ele precisa no terceiro trimestre?

R.:

5) DESAFIO: a média de vendas de um vendedor de segunda a sexta foi R\$ 800,00 por dia. De segunda a quinta, a média foi R\$ 750,00. Quanto ele vendeu na sexta-feira?

R.:

AULA 2 (EM13MAT316) — Mediana e moda: quando a média engana

Nem sempre a média representa bem a realidade. Veja os salários de uma empresa com 5 funcionários: R\$ 1.300, R\$ 1.400, R\$ 1.500, R\$ 1.600 e R\$ 8.000 (o dono).

A média engana: $(1.300 + 1.400 + 1.500 + 1.600 + 8.000) \div 5 = \text{R\$ } 2.760,00$

Nenhum funcionário ganha perto de R\$ 2.760! O salário alto do dono "puxou" a média para cima.

MEDIANA: coloque os valores em ordem e pegue o do meio $\rightarrow \text{R\$ } 1.500,00$. Representa muito melhor!

MODA: é o valor que mais se repete no conjunto. Se nenhum valor se repete, não há moda.

Com quantidade PAR de valores, a mediana é a média dos dois valores centrais. A diferença entre o maior e o menor valor é chamada AMPLITUDE.

► Exercícios – Aula 2

1) As idades dos jogadores de um time de futsal são: 22, 25, 19, 30, 25, 28 e 25. Determine a média, a mediana e a moda.

R.:

R.:

2) Numa empresa, 5 funcionários ganham R\$ 1.500, dois ganham R\$ 2.000 e o dono retira R\$ 12.000. a) Calcule a média e a mediana dos 8 valores. b) Qual das duas medidas representa melhor o salário típico? Justifique.

R.:

R.:

3) Uma loja vendeu num dia calçados dos tamanhos: 38, 40, 40, 42, 38, 40, 44 e 40. Qual é a moda? Por que essa informação é importante para o lojista na hora de repor o estoque?

R.:

4) Os tempos de entrega de um motoboy, em minutos, foram: 30, 45, 25, 50, 35 e 40. Calcule a mediana e a amplitude dos tempos.

R.:

AULA 3 (EM13MAT102) — Tabelas de frequência e gráficos

Um mercado perguntou a 200 clientes qual a forma de pagamento preferida. O resultado está na tabela:

Forma de pagamento	Nº de clientes	Frequência (%)
Pix	90	?
Cartão	60	?
Dinheiro	30	?
Crediário	20	?
TOTAL	200	100%

Para achar a frequência em %, divida cada quantidade pelo total e multiplique por 100. Ex.: Pix $\rightarrow 90 \div 200 = 0,45 = 45\%$.

► Exercícios – Aula 3

1) Complete a coluna de porcentagens da tabela acima, mostrando o cálculo de cada linha.

R.:

R.:

2) Num gráfico de setores (pizza), o círculo todo tem 360° . Quantos graus corresponderão à fatia do Pix? E à do dinheiro?

R.:

3) Se o mercado espera 1.500 clientes no próximo mês, quantos devem preferir pagar com Pix, mantida a mesma proporção?

R.:

4) No espaço abaixo, construa um gráfico de barras com os dados da tabela (uma barra para cada forma de pagamento, com alturas proporcionais).

R.:

R.:

R.:

AULA 4 (EM13MAT102) — Estatística nas provas e na vida

A estatística é o conteúdo de matemática que MAIS cai no ENEM e no Encceja — quase sempre em forma de interpretação. Treine com as questões abaixo.

► Exercícios – Aula 4

1) Um aluno fez as provas com estas notas: 7,0 (peso 2) e 5,0 (peso 3). Calcule sua média ponderada.

R.:

2) Volte à empresa do exercício 2 da Aula 2. Se o anúncio de emprego dela dissesse "salário médio de R\$ 2.937,50", o anúncio estaria mentindo? Explique por que esse número, mesmo correto, pode enganar o candidato.

R.:

R.:

3) **(Estilo ENEM)** Em uma pequena empresa, quatro funcionários ganham R\$ 1.400,00 cada e o gerente ganha R\$ 8.000,00. A medida estatística que MELHOR representa o salário típico dessa empresa é:

- a) a média, R\$ 2.720,00 b) a mediana, R\$ 1.400,00 c) a moda, R\$ 8.000,00 d) a amplitude, R\$ 6.600,00
e) o total, R\$ 13.600,00

4) **(Estilo ENEM)** Numa escola, a nota final é calculada com peso 6 para as provas e peso 4 para os trabalhos. Um aluno obteve 5,0 nas provas e 8,0 nos trabalhos. Sua nota final será:

- a) 5,8 b) 6,2 c) 6,5 d) 7,0 e) 7,4